

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	④	①	③	⑤	②	②	⑤	①	④	③	⑤	②	④	①	③	④	②	⑤
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $f(x) = p(x-a)(x-b)$, (가)에서 $p(a-b) = 3$. (나)에서 근 t 마다 t^2 도 근이어야 하므로 $a^2, b^2 \in \{a, b\}$: $(a, b) = (0, 1), (1, 0), (1, -1), (-1, 1)$. $p = -3, 3, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}$. 정답 4 ----- [3점] (2) 정답 3 ----- [3점] (3) $(-3) \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} \cdot (-\frac{3}{2}) = \frac{81}{4}$. 정답 $\frac{81}{4}$ ----- [4점] 정답 (1) 4 / (2) 3 / (3) 81/4
서술형 1 [10점]	(1) 평균변화율이 항상 3이므로 f 는 기울기 3인 일차함수 ----- [1점]. $f(2) = 1$ 에서 $f(x) = 3x - 5$ ----- [1점] (2) $h(x) = g(x) - f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $h(2) = 0$ ----- [1점]. $ h $ 는 단순근에 서 미분가능하지 않으므로 h 의 실근은 모두 중근 이상 ----- [1점]. $h = (x-2)^2(x-s)$ 에서 $s \neq 2$ 이 면 s 가 단순근이 되어 모순 ----- [1점]. $h(x) = (x-2)^3$ ----- [1점] (3) $g(x) = (x-2)^3 + 3x - 5$ ----- [2점]. $g(5) = 27 + 10 = 37$ ----- [2점] 정답 (1) $f(x) = 3x - 5$ / (2) $g(x) - f(x) = (x - 2)^3$ / (3) 37

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종
값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ④ -4 [4.0점]	
풀이	$f(2) = 1, f'(2) = 3$. 둘째 극한에서 $f(2) + g(2) = 0$ 이므로 $g(2) = -1, f'(2) + g'(2) = 7$ 이므로 $g'(2) = 4$. 곱 은 -4.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 4번 [23054-0123] 2023 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점 1 → 2, 극한값 변경, 대상 $g(1)+g'(1) \rightarrow g(2) \times g'(2)$
오답 설계	② $g'(2)=7(f'(2)$ 미반영) ⑤ $g(2)$ 부호 오류 ①③ 계산 오류
2번 정답 ① 7 [4.0점]	
풀이	$f(x+1) - f(1) = x^3 - 3x^2 + 5x$ 의 양변을 미분하면 $f'(x+1) = 3x^2 - 6x + 5, f'(1) = 5, f'(2) = 2$, 합 7.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 52번 2008학년도 6월 모의평가 가형 18번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$x+2 \rightarrow x+1$, 다항식 변경, 대상 $f'(2) \rightarrow f'(1)+f'(2)$
오답 설계	③ $f'(1)$ 을 두 번 더함 ②④⑤ 계산 오류

3번 정답 ③ -19 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = -1$ 의 해가 $-2, 3$ 이므로 $f'(x) + 1 = 3(x+2)(x-3)$. $g(1) = f'(1) = 3 \cdot 3 \cdot (-2) - 1 = -19$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 34번 [24009-0067] 2024 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	값 $2 \rightarrow -1$, 해 $\{-3, 4\} \rightarrow \{-2, 3\}$, 대상 $g(-2) \rightarrow g(1)$
오답 설계	④ -1 대신 $+1$ 을 더함(-17 근처 계산) ①②⑤ 계산 오류

4번 정답 ⑤ 32 [4.0점]	
풀이	$f(2) = 3, f'(2) = 4$. $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 1)f'(x)$ 이므로 $g'(2) = 12 + 20 = 32$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번 [4점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$g = xf \rightarrow (x^2 + 1)f$, 기준점 $1 \rightarrow 2$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	② $2xf(x)$ 항 누락 ③ $(x^2 + 1)$ 대신 x^2 ① 계산 오류 ④ $f'(2)$ 를 3으로

5번 정답 ② 11 [4.2점]	
풀이	$\frac{f(h)}{h} \cdot \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \rightarrow f'(0)f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$. $f'(x) = x^2 - 2x + 3$, $f'(4) = 11$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 22번 [24009-0055] 2024 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	우변 다항식· $f'(0)$ 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	⑤ $f'(0)$ 으로 나누지 않음 ① $f'(2)$ 계산 ③④ 계산 오류

6번 정답 ② $\frac{8}{3}$ [4.2점]	
풀이	평균변화율 $= \frac{f(3)-f(0)}{3} = -2$. $3a^2 - 8a + 1 = -2$, $3a^2 - 8a + 3 = 0$ 의 두 근 $\frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$ 이 모두 $(0, 3)$ 에 있으므로 합은 $\frac{8}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수(평가원) — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 1번 2022학년도 9월 모의평가 19번 [3점]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	삼차함수·구간 변경, 대상 곱 → 합, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 한 근만 ③④⑤ 평균변화율 계산 오류

7번 정답 ⑤ -2 [4.2점]	
풀이	$x = 2$ 대입: $f(2) = 3$. 미분: $2xg(x) + (x^2 - 4)g'(x) = f'(x)$, $x = 2$ 에서 $4g(2) = 8$, $g(2) = 2$. $h'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 16 + 3g'(2) = 10$, $g'(2) = -2$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 29번 [22054-0129] 2022 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중하
변형 포인트	$(x^2 - 1) \rightarrow (x^2 - 4)$, 상수·조건 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $g(2) = \dots$ $2x$ 누락 ③④ 곱의 미분 항 누락 ② 계산 오류

8번 정답 ① 8 [4.2점]	
풀이	$x = y = 0$ 에서 $f(0)$ 은 그대로 성립. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0) + 2xh}{h} = f'(0) + 2x$. $f'(3) - f'(-1) = 6 - (-2) = 8$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 19번 [23009-0052] 2023 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$-xy \rightarrow +2xy$, 대상 $f'(0) - f'(-2) \rightarrow f'(3) - f'(-1)$
오답 설계	③ $2x$ 대신 $3x$ ④ 2배 계산 ②⑤ 계산 오류

9번 정답 ④ -20 [4.4점]	
풀이	$x = 3$ 에서 미분가능 $\rightarrow f(3) = 0$. 극한 존재 $\rightarrow g(0) = 3f(0) = 0$. $f(x) = px(x-3)$, $\frac{g(x)}{x} \rightarrow 3 \cdot p \cdot (-3) = -9p = 9$, $p = -1$. $g(5) = 2 \cdot (-1) \cdot 5 \cdot 2 = -20$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번 [22009-0068] 2022 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x+1 \rightarrow x-3 $, 극한값 $2 \rightarrow 9$, 대상 $g(1) \rightarrow g(5)$
오답 설계	⑤ 부호 오류 ① $ x-3 $ 를 4로 처리 ②③ 계산 오류

10번 정답 ③ 18 [4.4점]	
풀이	$h = f - g = (x+1)^2(x-s)$. $g'(-1) = 2$, $g'(1) = -2$ 에서 $g'(x) = -2x$. $f'(1) = h'(1) + g'(1) = (8-4s) - 2 = 6$, $s = 0$. $f(2) - g(2) = h(2) = 18$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 31번 [21054-0143] 2021 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	접점 $1 \rightarrow -1$, 조건 값 변경, 대상 $f(2) - g(2)$
오답 설계	② $(x+1)^2$ 대신 $(x+1)$ ④ $g'(x)$ 부호 오류 ①⑤ 계산 오류

11번 정답 ⑤ 4 [4.5점]	
풀이	(나) $-f'(-1) + f(-1) = f(3) - 40$. (가) $f(3) = f(-1) + 4f'(-1)$. 연립하면 $5f'(-1) = 40$, $f'(-1) = 8$. 구하는 극한 $= \frac{f'(-1)}{(-1)+3} = 4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 8번 [24009-0052] 2024 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	구간 $[-2, 1] \rightarrow [-1, 3]$, 상수 $60 \rightarrow 40$, 분모 변경, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	① 분모 대신 2배 ② 부호 오류 ③④ 계산 오류

12번 정답 ② 6 [4.5점]	
풀이	$\sqrt{t^2 + f(t)^2} = tg(t)$ 에서 $1 + \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2 = g(t)^2$. $t \rightarrow 0+$ 이면 $1 + f'(0)^2 = 10$, $f'(0) = 3$ ($f > 0$). $\frac{f(2t)}{t} \rightarrow 2f'(0) = 6$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 45번 [25009-0073] 2025 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$g(0)=5 \rightarrow \sqrt{10}$, 대상 $f'(0) \rightarrow \lim f(2t)/t$
오답 설계	① $f'(0)$ 만 ③ $g(0)^2 - 1$ ④ 원본 값의 2배 ⑤ 계산 오류

13번 정답 ④ 19 [4.7점]	
풀이	$f(x) = (x-3)(x-b)^2 x-a $ 는 $x=a$ 에서만 미분가능성이 문제이고, 미분가능할 조건은 $(a-3)(a-b)^2 = 0$, 즉 $a=3$ 또는 $a=b$. $10+10-1=19$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 16번 [24054-0111] 2024 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$(x-2) \rightarrow (x-3)$, 한 자리 $\rightarrow 10$ 이하
오답 설계	① $a=3$ 만 ② 원본(한 자리) 개수 ⑤ $(3, 3)$ 중복 계산 ③ 계산 오류

14번 정답 ① 3 [4.7점]	
풀이	$f'(x) = 2a(x-1)$. $3x^2 + 9 \mp 2a(x-1) \geq 0$ 이 모든 x 에 대해 성립: 판별식에서 $a^2 - 6a - 27 \leq 0$, $a^2 + 6a - 27 \leq 0$. 따라서 $-3 \leq a \leq 3$, 최댓값 3.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 72쪽(PDF 21쪽) 62번 2021학년도 9월 모의평가 나형 18번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$4x^2+5 \rightarrow 3x^2+9$
오답 설계	⑤ 한쪽 부등식만 고려 ②③④ 판별식 계산 오류

15번 정답 ③ 100 [4.7점]	
풀이	O에서 접선 $y=3x$, 곡선과 만나는 점 $A(a, 3a)$. A에서 접선 기울기 $3-a^2$. $\angle OAB = 90^\circ$ 이므로 $3(3-a^2) = -1$, $a^2 = \frac{10}{3}$. $\overline{OA} = \sqrt{10}a$, $\overline{AB} = 3\sqrt{10}a$, 곱 $= 30a^2 = 100$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1(대표기출) — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 1번 2024학년도 수능 20번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	$2x \rightarrow 3x$, 조건 $a > \sqrt{2} \rightarrow a > \sqrt{3}$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	① AB를 절반으로 ② OA^2 ④⑤ 계산 오류

16번 정답 ④ 9 [4.9점]	
풀이	$f(x) = (x^2-1)h(x)$, h 는 이차식이고 $g=h$. $h(1)=2+a$, $h(-1)=-2+a$. 극한 조건에서 $h(1)=4$, $a=2$, $\frac{h(1)}{2 \cdot 4} = \frac{1}{2}$, $h'(1)=4$. $h(x)=x^2+2x+1$, $g(a)=g(2)=9$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 42번 [22009-0073] 2022 수능특강
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	$x^2-4 \rightarrow x^2-1$, $-x+a \rightarrow 2x+a$, 극한값 $1/4 \rightarrow 1/2$
오답 설계	② $h(1)$ 만 ③ $a=\dots$ 오류 ⑤ $g(3)$ ① 계산 오류

17번 정답 ㉠, ㉡ [5.2점]	
풀이	㉠. $x=1$ 에서 f 의 좌극한 1, 우극한 -1 이므로 $p(1) \cdot 1 = p(1) \cdot (-1)$, $p(1)=0$ (참). ㉡. $x=3$ 에서 $f(3)=1$, 좌미분계수 1, 우미분계수 3이므로 $p(3)=0$ (참). ㉢. $\{f(x)\}^2$ 은 $x=1$ 에서 좌우 1, 미분계수 -2 로 같아 미분가능하므로 $p(1)=0$ 은 필요 없다. 반례 $p(x)=x-3$ (거짓).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 66번 2020학년도 수능 나형 20번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	구간별 함수 재설계(불연속점 1, 꺾인 점 3), ㉢을 $(x-1)(x-3)$ 으로, 그래프 추가
오답 설계	㉢: f 가 $x=1$ 에서 불연속이므로 f^2 도 불연속이라고 착각

18번 정답 ⑤ 36 [5.2점]	
풀이	$x = 0$ 에서 연속: $-f(0) = f(0) - 18$ 이므로 $f(0) = 9$. 미분가능: $-f'(0) = f'(0)$ 이므로 $f'(0) = 0$. $ 2x^2 - 18 $ 이 꺾이는 $x = 3$ 에서 $f(3) = 0$, $ f'(3) = 12$ 이어야 하고, f 는 다른 양의 단순근을 갖지 않아야 한다. $f'(3) = 12$ 이면 $f = (x - 3)(2x - 3)(x + 1)$ 로 $x = \frac{3}{2}$ 에서 미분불가능. 따라서 $f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 9$, $f(-3) = 36$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2025학년도 3월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	$ 2x^2 - 8 \rightarrow 2x^2 - 18 $, 대상 $f(-5) \rightarrow f(-3)$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $f(3)=12$ 인 경우를 버리지 않음 ② 부호 오류 ③ $f(0)$ ④ 계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: EBS 클리어 모의고사 미적분 14번 [25742-0014] (4점)
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	극한값 2 → 3, 5지선다(p 의 개수) → 단답형 3단계(개수, 최댓값, 곱)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 65쪽(PDF 14쪽) 43번 [22009-0074] 2022 수능특강
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	평균변화율 2 → 3, 교점 $(1, 3) \rightarrow (2, 1)$, 대상 $f(3)+g(3) \rightarrow g(5)$, 단답형 → 단계형 서술